

Descripció

Examen resol't

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2015-16 Semestre 1**

Data: **23/01/2016**

Criteris de valoració

Distribució de la puntuació:

25% Test

25% Qüestions

50% Problemes



Test 1

Disposem del circuit equivalent de Thévenin de la figura 1 amb els valors dels elements següents: $V_{Th} = 12 \text{ V}$, $R_{Th} = 3 \text{ k}\Omega$. Connectem el circuit a un condensador C de $6 \mu\text{F}$ de capacitat, inicialment descarregat.

Quina tensió hi haurà entre els borns del condensador al cap de 18 ms d'haver-se connectat al circuit?

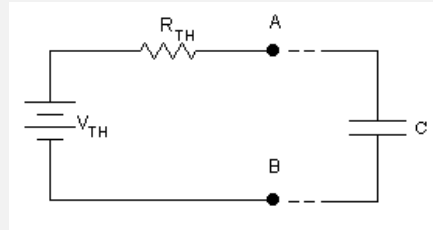


Fig. 1: Circuit de la pregunta Test 1

- (a) 0 V
- (b) $4,4 \text{ V}$
- (c) $7,6 \text{ V}$
- (d) 12 V

Solució:

La resposta correcta és la (c).

Per tal de determinar quina serà la tensió entre els borns del condensador, cal saber si el circuit es troba en règim transitori o permanent. I per a això és necessari conèixer la constant de temps o constant de càrrega del circuit (τ), que trobarem explicada a l'apartat 1.3 del mòdul *Circuits RLC*, i que es pot calcular amb l'equació 27 del mateix:

$$\tau = RC \quad (1)$$

En el nostre cas, el valor de C és la capacitat del condensador, que ens proporciona l'enunciat, i el valor de R és el de la resistència del circuit equivalent de Thévenin de la figura 1: $R_{Th} = 3 \text{ k}\Omega$

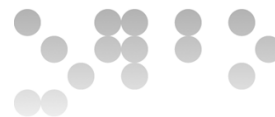
$$\tau = R_{Th} \cdot C = 3 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-6} = 18 \text{ ms} \quad (2)$$

Comprovem que el temps transcorregut ($t = 18 \text{ ms}$) coincideix amb el valor de la constant de temps τ i, per tant, és molt més petit que el valor mínim per considerar el règim permanent. Recordem que aquest valor mínim és arbitrari però se sol escollir al voltant dels 4 o 5τ . Cal fer servir, doncs, l'expressió corresponent per al règim transitori. En el nostre cas (càrrega d'un condensador), podem fer servir l'equació 28 del mòdul, amb els paràmetres $V_0 = V_{Th} = 12 \text{ V}$, $\tau = 18 \text{ ms}$ i $t = 18 \text{ ms}$:

$$v_c(t) = V_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 12 \cdot (1 - e^{-\frac{18}{18}}) = 12 \cdot (1 - e^{-1}) = 12 \cdot 0,632 = \mathbf{7,6 \text{ V}} \quad (3)$$

COMENTARI: Un mètode alternatiu per arribar a la mateixa conclusió seria fer servir la propietat que ens diu que quan el temps t correspon exactament a la constant de temps τ , la tensió entre els borns del condensador és sempre un 63,2% de la tensió màxima en acabar el procés de càrrega o un 36,8% si es tracta d'una descàrrega (aquestes xifres vénen del fet que $e^{-1} = 0,368$):

$$v_c(\tau) = 63,2\% \cdot 12 = 7,6 \text{ V} \quad (4)$$



Test 2

Una esfera de radi R està carregada amb una càrrega Q distribuïda uniformement per tot el seu volum amb una densitat de 400 nC/m^3 .

Si DOBLEM el radi de l'esfera, tot mantenint el valor de la càrrega total, quina serà la nova densitat?

- (a) 50 nC/m^3
- (b) 100 nC/m^3
- (c) 200 nC/m^3
- (d) 800 nC/m^3

Solució:

La resposta correcta és la (a).

Tal com hem vist a l'apartat 1.1 del mòdul *Electrostàtica* (equació 3), la densitat volúmica de càrrega mitjana és el quocient entre la càrrega total i el volum pel qual està repartida:

$$\rho = \frac{Q}{V} \quad (5)$$

En el nostre cas, l'enunciat ens diu que el volum és el d'una esfera de radi R :

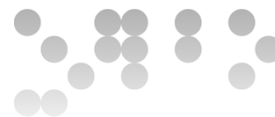
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (6)$$

Per tant, podem comprovar que la densitat de càrrega és inversament proporcional al **cub** del radi:

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi} \frac{1}{R^3} \propto \frac{1}{R^3} \quad (7)$$

Com que a l'enunciat ens diuen que el nou radi és el doble de l'inicial $R' = 2R$, tindrem que la nova densitat haurà de ser $\frac{1}{2^3}$ vegades l'inicial, és a dir, 8 vegades més petita:

$$\rho' = \frac{\rho}{2^3} = \frac{\rho}{8} = \frac{400}{8} = 50 \text{ nC/m}^3 \quad (8)$$



Test 3

Un fotó presenta una longitud d'ona de 600 nm. Quina energia té el fotó? (Suposeu que es troba en el buit).

- (a) $1,33 \cdot 10^{-50}$ J
- (b) $3,98 \cdot 10^{-42}$ J
- (c) $1,19 \cdot 10^{-33}$ J
- (d) $3,31 \cdot 10^{-19}$ J

Solució:

La resposta correcta és la (d)

A l'apartat 4.1 del mòdul *Òptica i fotònica* ens expliquen que l'energia d'un fotó és proporcional a la seva freqüència (equació 88):

$$E = hf \quad (9)$$

on h és la constant de Planck ($h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s).

En el nostre cas l'enunciat no ens dóna directament la freqüència però la podem trobar indirectament a partir de la longitud d'ona λ i la velocitat v del fotó, tal com trobarem explicat a l'apartat 1.1 del mòdul (equació 8):

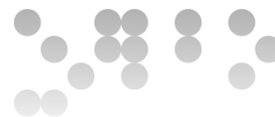
$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (10)$$

En el nostre cas, l'enunciat ens diu que $\lambda = 600$ nm i per a la velocitat v podem fer servir la velocitat de la llum en el buit ($v_0 = c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s):

$$f = \frac{c}{\lambda} \approx \frac{3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^{-9}} = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (11)$$

Substituïm aquesta freqüència a l'equació 9 i obtenim l'energia que ens demanen:

$$E = hf = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{14} = \mathbf{3,3 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \quad (12)$$



Qüestió 1

Tenim dos cables molt llargs (podeu considerar longitud infinita) col·locats de forma paral·lela i separats una distància $d = 20$ cm, tal com s'indica a la figura 2. Sabem que pels cables circulen intensitats respectives I_1 i I_2 en la direcció i sentit de l'eix de les Y, i sabem també que la intensitat I_1 és 3 vegades més gran que I_2 .

Determineu si seria possible obtenir algun punt o punts en què el camp d'inducció magnètica s'anul·lés completament ($B = 0$), i en cas afirmatiu calculeu on estaria/en ubicat/s.

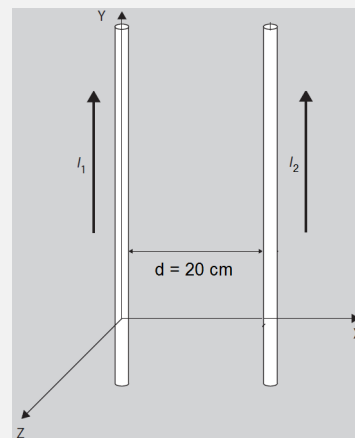


Fig. 2: Cables de la Qüestió 1

Solució:

A qualsevol punt que es trobi a 15 cm del cable 1 i a 5 cm del cable 2.

Per tal de respondre aquesta qüestió, necessitem saber com és el camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ generat per un cable infinit, que trobareu detallat a l'apartat 3.3.2 del mòdul *Magnetostàtica i inducció magnètica*. En concret necessitem conèixer dues característiques:

1. Quina direcció i sentit té el camp $\vec{B}$ a cada banda dels cables. Això ens permetrà deduir on els camps tenen sentits oposats i on no.
2. Com és el seu mòdul B en funció de la distància al cable. Això ens permetrà calcular la distància exacta en què es cancel·len completament l'un amb l'altre.

1. Direcció i sentit de $\vec{B}$

La direcció i sentit del camp $\vec{B}$ generat per un cable infinit el trobareu representat a les figures 10 i 11 de l'apartat 3.3.2 del mòdul. A la figura 3 podem veure com s'aplica això als dos cables paral·lels, tenint en compte que les intensitats tenen el mateix sentit (cal anar amb compte perquè a la figura només hi ha representada la direcció i sentit, ja que és el que ens interessa en aquests moments, i no la magnitud. Com que les dues intensitats són diferents, les magnituds també ho haurien de ser i les línies en realitat estarien més separades en un cable que en l'altre. Això, però, no afecta al nostre propòsit: determinar la direcció i el sentit).

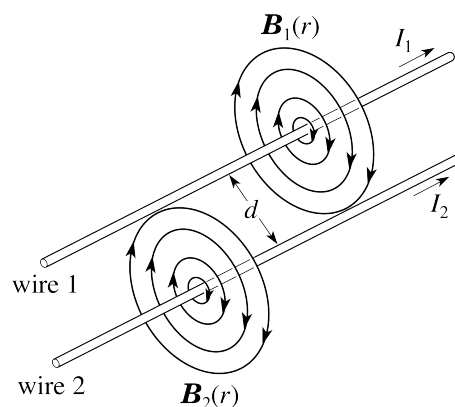
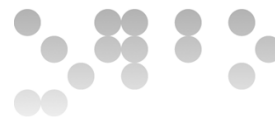


Fig. 3: Direcció i sentit de $\vec{B}$

Podem comprovar que l'única regió on es pot produir una cancel·lació del camp $\vec{B}$ és a l'espai entre els dos cables, ja que és on les contribucions respectives tenen sentit oposat. A les regions



exterior, això és impossible perquè totes dues contribucions tenen el mateix sentit i, per tant, les seves magnituds es sumen i no es poden cancel·lar entre elles.

2. Magnitud de B en funció de la distància

Un cop hem deduït que l'única regió on es poden cancel·lar els camps $\vec{B}$ entre ells és entre els dos cables, falta determinar exactament on. Si les intensitats fossin iguals en els dos cables la resposta seria immediata: just a mig camí ($x = 10$ cm). En el nostre cas, però, les intensitats no són iguals, així que cal calcular quant val la contribució a B deguda a cadascun dels fils en funció de la posició a l'eix X (fem servir només l'eix X degut a la simetria del problema) i després restar-les. Podem fer servir l'expressió 45 de l'apartat 3.3.2 del mòdul *Magnetostàtica i inducció magnètica*, adaptada al cas que ens ocupa.

Per al cable 1, sabem que es troba a $x = 0$ i que hem de mirar la regió $x > 0$. Per tant, tenim

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \cdot \frac{1}{x} \quad (13)$$

I per al cable 2, sabem que es troba a $x = d$ i que hem de mirar la regió $x < d$. Per tant, tenim

$$B = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi} \cdot \frac{1}{d - x} \quad (14)$$

Per tal de trobar la distància exacta en què el camp s'anul·la, cal que les dues contribucions anteriors (equacions 13 i 14) siguin exactament iguals. Per tant,

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi} \cdot \frac{1}{d - x} \quad (15)$$

De l'equació anterior coneixem la distància, $d = 20$ cm, i la relació entre les dues intensitats, $I_1 = 3I_2$. Substituïm i simplifiquem:

$$\frac{3I_2}{x} = \frac{I_2}{20 - x} \quad (16)$$

$$\frac{3}{x} = \frac{1}{20 - x} \quad (17)$$

$$\frac{3}{x} = \frac{1}{20 - x} \quad (18)$$

I resolent l'equació, obtenim la posició x (en cm):

$$x = 15 \text{ cm} \quad (19)$$

És a dir, el camp d'inducció magnètica B serà nul a qualsevol punt que es trobi a 15 cm del cable 1 i a 5 cm del cable 2.



Qüestió 2

L'espina rectangular de la figura 4 té una resistència R i es mou amb una velocitat constant v . En un moment determinat penetra a la regió on hi ha un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$, uniforme i constant en el temps, sortint del paper ($\odot$), tal com s'indica a la figura.

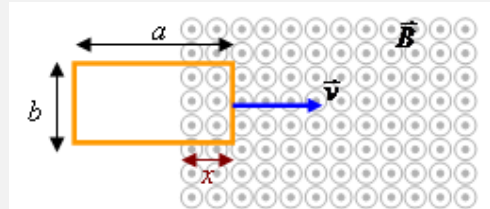


Fig. 4: Espira de la Qüestió 2

Indiqueu si hi haurà corrent induït a l'espina mentre aquesta encara està penetrant dins la regió on hi ha el camp ($x < a$). En cas afirmatiu, calculeu-ne la magnitud (expresseu el resultat en funció de a , b , B , v i R).

Solució: $I = \frac{B \cdot b \cdot v}{R}$ en sentit horari.

A l'apartat 5.2 del mòdul *Magnetostàtica i inducció magnètica* hem vist que una variació del flux magnètic en el temps produeix una força electromotriu a l'espina i, per tant, genera una intensitat de corrent per ella. Si observem la figura 4 veiem que el flux magnètic que la travessa varia a mesura que penetra dins la regió. Així doncs, en aquest cas sí que hi haurà corrent induït.

Per tal de calcular-ne la seva magnitud, cal determinar quant val el flux magnètic en funció del temps. I això es pot fer a partir de la definició mateixa de flux, simplificant l'expressió gràcies al fet que el camp és uniforme i forma un angle constant amb la superfície:

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot S \quad (20)$$

En el nostre cas, la superfície correspon a l'àrea que ha penetrat dins la regió amb el camp B , que és un rectangle de base x i altura b . Però degut a que l'espina s'està movent cap a la dreta, la base x no és constant sinó que augmenta proporcionalment a la velocitat i al temps transcorregut ($x = vt$). Així doncs, el flux queda:

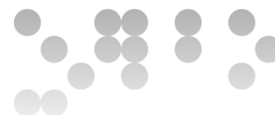
$$\phi_B = B \cdot S = B \cdot b \cdot x = B \cdot b \cdot v \cdot t \quad (21)$$

Un cop coneixem l'expressió del flux en funció del temps, ja podem determinar la magnitud de la força electromotriu (*fem*) a partir de la seva derivada respecte el temps, tal com s'explica a l'apartat 5.2.3 del mòdul i, en concret, a l'equació 83:

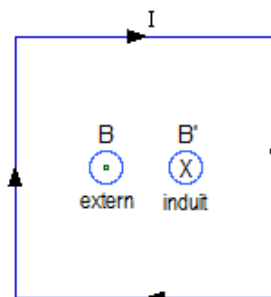
$$|\varepsilon| = \frac{d\phi_B}{dt} = B \cdot b \cdot v \quad (22)$$

I com que ε és una diferència de potencial, la intensitat induïda es pot trobar a partir de la llei d'Ohm, (consulteu el mòdul *Circuits elèctrics*):

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{B \cdot b \cdot v}{R} \quad (23)$$



Tot i que l'enunciat no ens ho demana, podem determinar el sentit del corrent induït mitjançant la llei de Faraday-Lenz, que diu que el corrent induït ha de tendir a **oposar-se** al canvi que l'ha produït. En el nostre cas, això implica que, com que la variació de flux que ha provocat el corrent era positiva (el flux augmentava a mesura que l'espira penetrava en la regió), el corrent induït ha de generar un flux en sentit oposat al que hi havia per tal que tendeixi a oposar-se a aquesta variació. És a dir, entrant en el paper ($\otimes$).



Un cop sabem cap a on ha d'anar el flux de camp induït, podem fer servir la regla de la mà dreta per deduir el sentit del corrent: en aquest cas ha de ser en **sentit horari** (figura 5).

Fig. 5: Sentit del corrent induït a l'espira de la Q2

Qüestió 3

La fibra òptica de la figura 6 està fabricada amb un nucli amb índex de refracció 1,5 i un revestiment amb índex 1,3. Supposeu que el medi exterior és el buit.

Calculeu quin és l'angle màxim d'incidència θ_1 a partir del qual un raig ja no es pot propagar per la fibra.

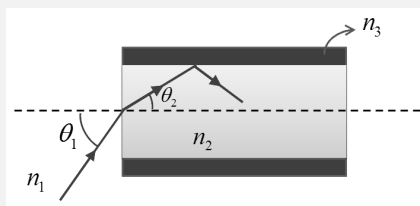


Fig. 6: Fibra òptica de la Qüestió 3

Solució: $\theta_1 = 48,4^\circ$

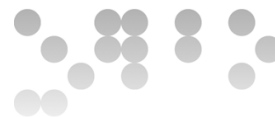
L'angle màxim del con d'acceptació es pot trobar a partir de l'obertura numèrica de la fibra, que és el seu sinus (podeu visualitzar-ne el concepte a les figures 9 i 11 del mòdul *Òptica i Fotònica*). Aquest paràmetre depèn únicament dels medis involucrats i es pot calcular de forma ràpida per al buit ($n_1 = 1$) amb les expressions 31 i 32:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} = \sqrt{1,5^2 - 1,3^2} = 0,748 \quad (24)$$

Per tant, l'angle θ_1 és:

$$\theta_1 = \arcsin(0,748) = 48,4^\circ \quad (25)$$

COMENTARI: També hauríem pogut arribar al mateix resultat calculant l'angle crític intern θ_c de la interfície nucli-revestiment a partir dels índexs de refracció respectius. Amb aquest angle crític es pot trobar θ_2 ($\theta_2 = 90^\circ - \theta_c$) i mitjançant la llei de Snell aplicada a la interfície nucli-buit trobaríem θ_1 .



Problema 1

Disposen del circuit que es mostra a figura 7, amb els valors següents per als elements:

$$\begin{aligned} V_1 &= 7 \text{ V}, V_2 = 1 \text{ V}, \\ R_1 &= R_2 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega, \\ R_4 &= R_5 = 1 \text{ k}\Omega. \end{aligned}$$

Calculeu i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin entre A i B.

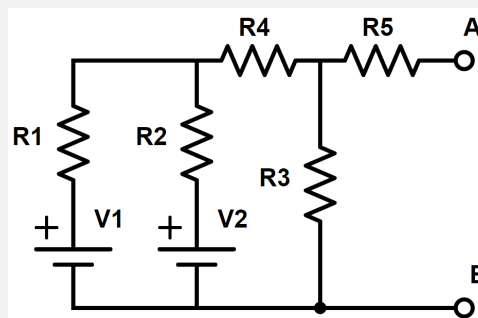


Fig. 7: Circuit del Problema 1

Solució:

El teorema de Thévenin ens diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir per un circuit equivalent format per una font de tensió V_{Th} i una resistència en sèrie R_{Th} , tal com es mostra a la figura 8.

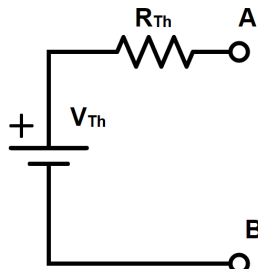


Fig. 8: Model genèric d'un circuit equivalent de Thévenin.

La resistència R_{Th} correspon a la resistència equivalent que es veuria entre A i B amb totes les fonts de tensió curtcircuitades, tal com es mostra a la figura 9.

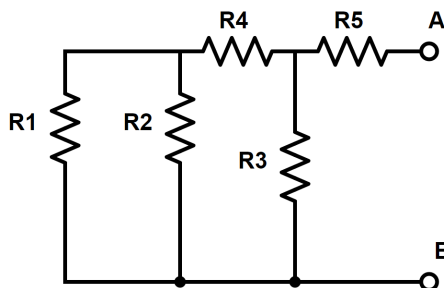
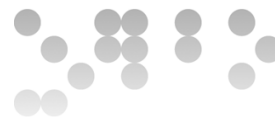


Fig. 9: Curtcircuit de les fonts de tensió per tal de trobar R_{th} .



Aquest nou circuit és una combinació d'associacions en sèrie i en paral·lel de la qual n'haurem de calcular la resistència equivalent per trams.

Començarem el procediment amb l'associació en paral·lel entre R_1 i R_2 :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1 \text{ k}\Omega \quad (26)$$

I aquesta resistència equivalent parcial R_{12} està per la seva banda connectada en sèrie amb R_4 :

$$R_{124} = R_4 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 1 + \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 2 \text{ k}\Omega \quad (27)$$

I amb això reduïm el circuit a l'esquema de la figura 10:

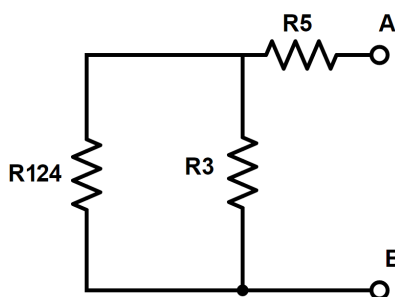


Fig. 10: Simplificació del circuit de la figura 9.

I tal com veiem a la figura, la resistència vista entre A i B es pot calcular com una connexió en sèrie de R_5 amb una associació en paral·lel entre R_{124} i R_3 . I aquesta serà R_{Th} .

$$R_{Th} = R_5 + \frac{R_3 \cdot R_{124}}{R_3 + R_{124}} = 1 + \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 2 \text{ k}\Omega \quad (28)$$

Per tal de trobar la tensió V_{Th} hem de resoldre el circuit inicial considerant les connexions A i B en circuit obert (figura 10).

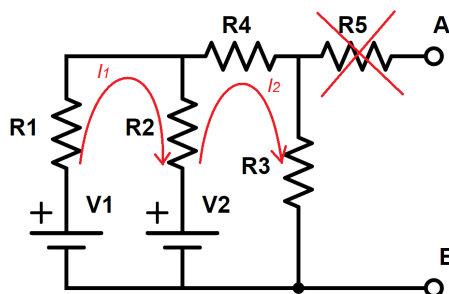


Fig. 11: Circuit a resoldre per tal de trobar V_{th} .

Podem comprovar que es tracta d'un circuit amb dues malles (la branca amb R_5 no afecta perquè, per la definició mateixa de V_{Th} , les connexions entre A i B s'han de considerar en circuit obert i, per tant, no hi pot circular corrent).



Les equacions de les malles són les següents (recordeu que per R_2 circula tant I_1 com I_2 en sentits oposats):

$$\text{Malla 1 : } V_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_2 - V_2 = 0 \quad (29)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 - (I_2 - I_1) R_2 - I_2 R_4 - I_2 R_3 = 0 \quad (30)$$

Substituïm els valors de les resistències a les equacions anteriors i les arreglem, i obtenim el sistema següent (en $k\Omega$ i V):

$$4I_1 - 2I_2 = 6 \quad (31)$$

$$-2I_1 + 5I_2 = 1 \quad (32)$$

Resolem el sistema i obtenim els valors de I_1 i I_2 :

$$I_1 = 2 \text{ mA} \quad (33)$$

$$I_2 = 1 \text{ mA} \quad (34)$$

En el nostre cas ens interessa trobar la diferència de potencial entre A i B, que podem obtenir a partir de qualsevol de les 3 branques del circuit. Per simplificació farem servir la branca que conté R_3 . En aquest cas V_{Th} es pot calcular ràpidament multiplicant I_2 per la resistència R_3 (recordem que per R_5 no circula corrent i, per tant, no afecta al circuit).

$$V_{Th} = I_3 \cdot R_3 = 1 \cdot 2 = 2 \text{ V} \quad (35)$$

El circuit equivalent de Thévenin queda, doncs, com a la figura 12.

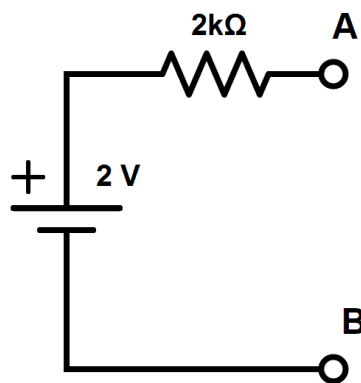


Fig. 12: Circuit a resoldre per tal de trobar V_{th} .



Problema 2

Tenim un fil rectilini molt llarg (el podem considerar de longitud infinita) com el de la figura 13, carregat amb una densitat lineal de càrrega uniforme de $\lambda = +2 \text{ nC/m}$.

- (a) Mitjançant el teorema de Gauss, calculeu la magnitud del camp electrostàtic E creat pel fil en un punt P qualsevol ubicat a 2 cm de distància. Indiqueu-ne també la seva direcció i sentit.

Col·loquem un segon fil paral·lel al primer i que passi per P . Aquest segon fil està carregat amb idèntica densitat lineal ($+2 \text{ nC/m}$), però a diferència del primer té una longitud finita de 10 m.

- (b) Calculeu la força elèctrica rebuda per aquest segon fil i indiqueu-ne també la direcció i el sentit.
(Considereu que el gruix d'aquest segon fil és negligible)

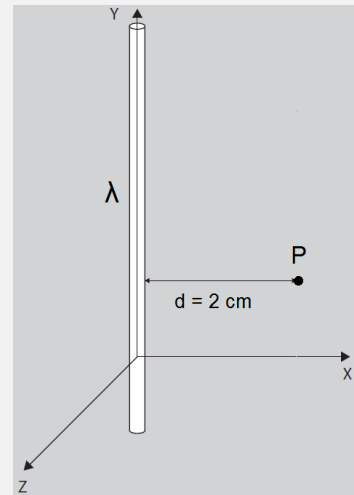


Fig. 13: Fil del Problema 2

Solució:

- (a) De la figura 13 deduïm que es tracta d'un problema amb simetria cilíndrica. Per tant, podem fer servir el teorema de Gauss, tal com tenim explicat a l'apartat 3.3.2 del mòdul 'Electrostàtica'. Per altra banda, aquesta situació concreta (fil infinit) la trobarem detallada a l'exemple 13 del mateix capítol. Es pot fer servir la superfície gaussiana indicada a la figura 14.

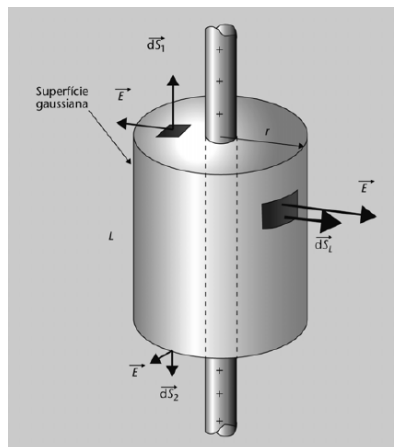
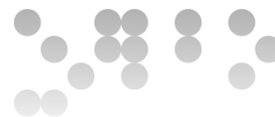


Fig. 14: Superfície gaussiana per al Problema 2.

Aquesta superfície gaussiana amb forma de cilindre ens permet simplificar el càlcul del flux de camp elèctric, ja que aquest sempre és perpendicular a la superfície lateral del cilindre i



paral·lel a les “tapes” del mateix. Així doncs, el càlcul del flux de camp total és la suma del flux per la superfície lateral del cilindre, ja que el flux a través de les dues “tapes” és 0 (ja que el camp és paral·lel a la superfície):

$$\phi = E \cdot 2\pi rL + 0 + 0 = E \cdot 2\pi rL \quad (36)$$

Pel que fa a la càrrega interior, aquesta es pot trobar a partir de la densitat lineal de càrrega i la longitud del cilindre:

$$Q_{int} = \lambda \cdot L \quad (37)$$

Substituint els dos càlculs anteriors a la llei de Gauss, obtenim:

$$E \cdot 2\pi rL = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \quad (38)$$

I d'aquí ja podem aïllar el camp elèctric:

$$E = \frac{\lambda L}{2\pi\varepsilon_0 \cdot rL} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\lambda}{r} \quad (39)$$

I si substituïm les dades que ens proporciona l'enunciat:

$$E \approx 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{0,02} = 1800 \text{ N/C} \quad (40)$$

- (b) El càlcul de la força rebuda pel segon fil es pot simplificar gràcies al fet que aquest és paral·lel al primer fil i, per tant, el camp E és uniforme a tot ell. Això ens permet reduir el problema a un simple producte d'una càrrega per un camp, estalviant-nos haver d'integrar (recordeu que això només és possible si el camp és uniforme al llarg de tot la regió on es calcula la força):

$$F = \int E \cdot dq = E \int dq = Q \cdot E \quad (41)$$

La càrrega Q l'hem de calcular de forma similar al cas de l'apartat (a), ja que tornem a tenir una densitat lineal λ uniforme. A diferència del cas anterior, però, ara la longitud L sí que és coneguda:

$$Q = \lambda L = 2 \cdot 10^{-9} \cdot 10 = 20 \text{ nC} \quad (42)$$

Ja podem substituir els dos valors numèrics ($Q = 20 \text{ nC}$ que acabem de trobar i $E = 1800 \text{ N/C}$ de l'apartat anterior) a l'equació 41:

$$F = Q \cdot E = 20 \cdot 10^{-9} \cdot 1800 = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ N} \quad (43)$$